

Variables Aleatorias

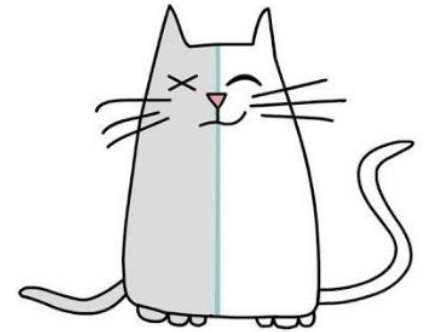
Introducción a la Ciencia de Datos – MaIE, Udenar

Variables Aleatorias

Intuitivamente, una cantidad cuyo valor no podemos determinar con total certeza

¿Para qué sirven?

Modelan mejor ciertas situaciones. Específicamente, aquellas donde haya **incertidumbre**



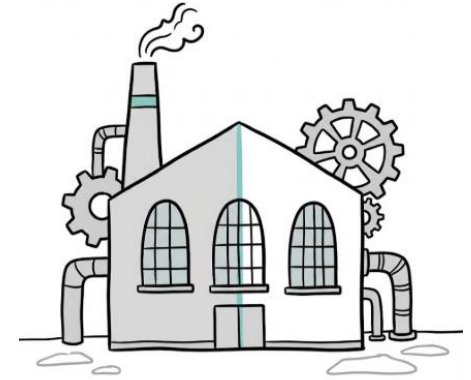
Común Denominador de los Problemas en Ciencia de Datos

Variables Aleatorias vs Deterministas (fijas)

Calculemos la **utilidad** de una empresa:

$$U(x) = p \cdot x - C_f$$

- U : utilidad
- p : margen de ganancia por unidad vendida (\$ 50)
- C_f : costos fijos (\$ 4.000)
- x : demanda (unidades vendidas)



Variables Aleatorias vs Deterministas (fijas) - cont.1

Modelo 1 (variable determinista):

supongamos que la demanda x es un valor fijo, 100 unidades.

$$U(x) = \$50 x - \$4.000 \quad \rightarrow \quad U(100) = \$50 (100) - \$4.000$$

$$= \$1.000$$

¿suponer $x = 100$
está OK?



las ventas **fluctúan**
(clientes, clima,
fallas)



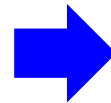
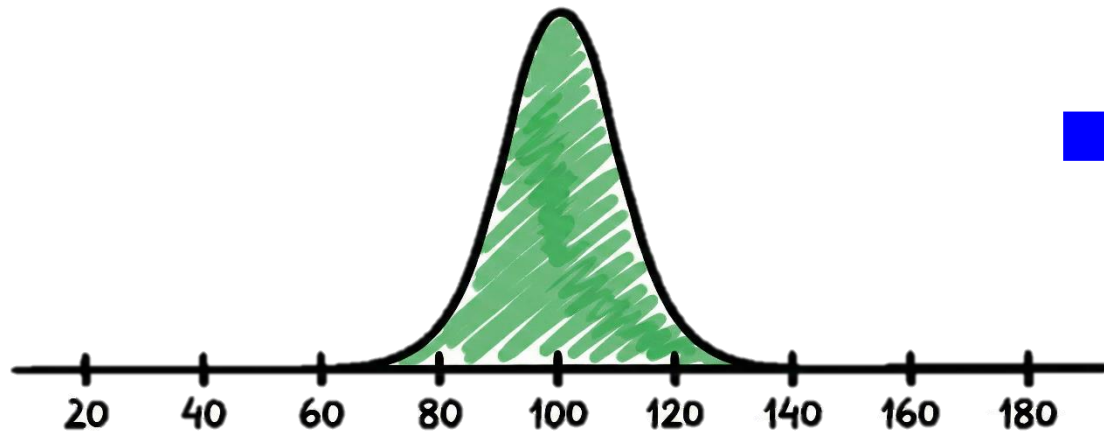
Ganancia garantizada de \$1.000

Variables Aleatorias vs Deterministas (fijas) - cont.2

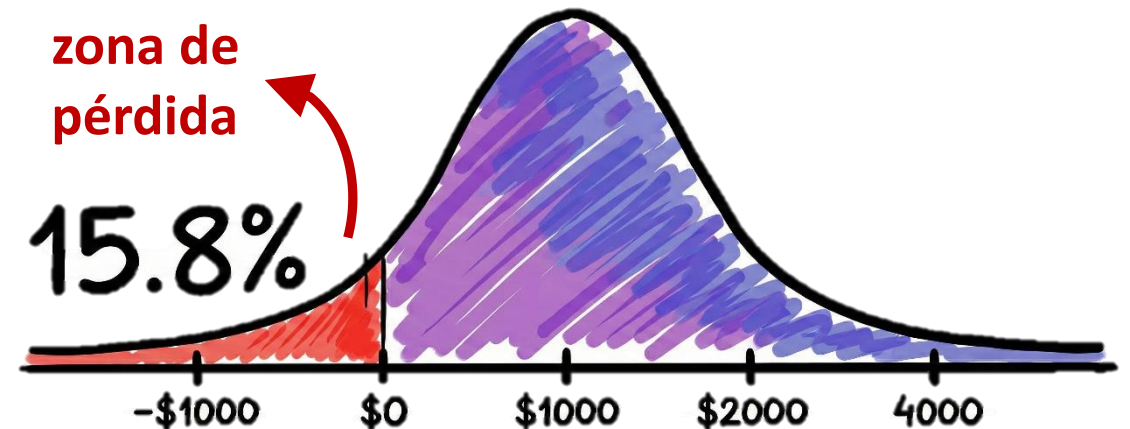
Modelo 2 (variable aleatoria):

La demanda ahora es incierta, es una variable aleatoria X .

$$X \sim \mathcal{N}(100, 20^2)$$



$$U(X) = \$50 X - \$4.000$$



Variables Aleatorias Discretas – función de masa

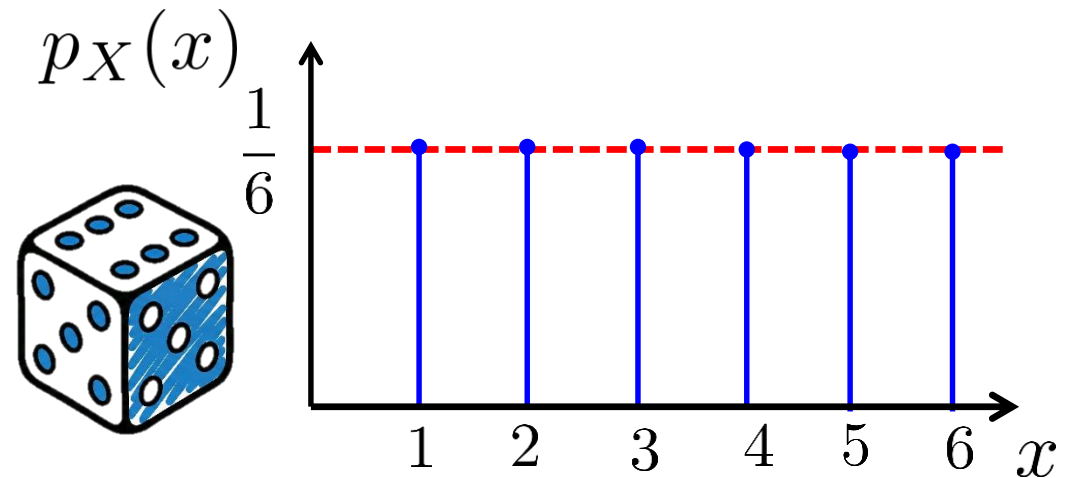
Los valores que puede tomar una **variable aleatoria discreta** son **finitos**.

o infinitos
contables

La **función de masa** indica la probabilidad de que ocurra cada uno de esos valores.

$$p_X(x) = P(X = x)$$

- X : variable aleatoria
- x : valor específico
- p_X : función de masa de X
- P : probabilidad



Variables Aleatorias Discretas – ejemplo

Si lanzamos dos dados, ¿a qué número apostarías?



	1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7
2	3	4	5	6	7	8
3	4	5	6	7	8	9
4	5	6	7	8	9	10
5	6	7	8	9	10	11
6	7	8	9	10	11	12



Distribución Binomial

Reglas:

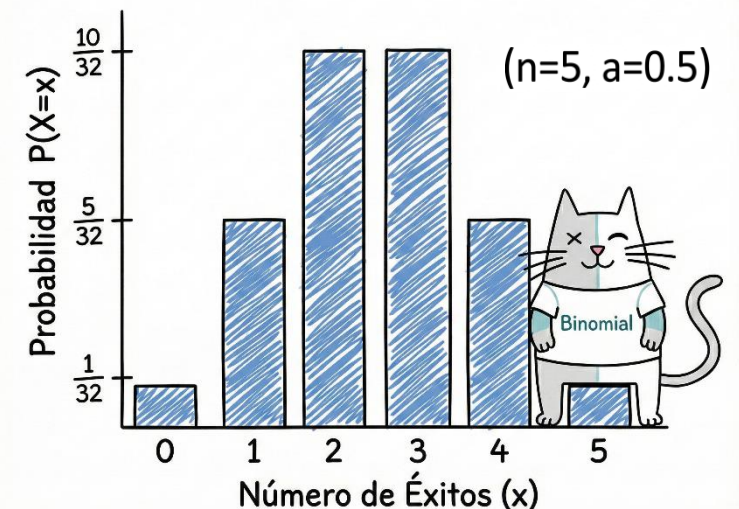
- Se repite una prueba n veces.
- Sólo 2 resultados: $\begin{cases} \text{“éxito” (prob. } a) \\ \text{“fracaso” (prob. } 1 - a) \end{cases}$
- Cada prueba es independiente.

La **Variable Aleatoria** es el **número de éxitos**

Función de Masa: $p_X(x) = \binom{n}{x} a^x (1 - a)^{n-x},$

Ejemplos:

- De 100 anuncios, ¿cuántos clics?
- De 50 sensores, ¿cuántos fallan?
- De 20 préstamos, ¿cuántos morosos?



Valor esperado y varianza

El **valor esperado** de una variable aleatoria es el **promedio**, a largo plazo, de sus resultados. Intuitivamente, es el **centro de masa** de la distribución de probabilidad.

$$E[X] = \mu = \sum_x x p_X(x)$$

La **varianza** mide qué tan alejados están los resultados del promedio. Intuitivamente, es el nivel de **incertidumbre**: a mayor varianza, menor certeza.

$$V[X] = \sigma^2 = \sum_x (x - \mu)^2 p_X(x)$$

Para la **distribución binomial**: $\mu = an$ y $\sigma^2 = a(1 - a)n$

Funciones de Masa usando Datos - histogramas

1. **Recolectar** un conjunto de N observaciones (ej. lanzar 100 veces un dado y registrar el valor)
2. **Contar** las veces que ocurrió cada valor (ej. cuántas veces el dado cayó en 3)
3. **Normalizar**, dividiendo el resultado del conteo entre el número total de observaciones (N)
4. **Graficar** una barra sobre cada valor posible. La altura será la proporción calculada en el paso anterior

